ГРИЙТВИШН ХХК

ТАНИЛЦУУЛГА · 项目说明

Сүүж уулын бал чулууны орд · Сүүж уул 石墨矿床

20 м гүнд дээж авах ухмалын зохион байгуулалт, нөхөн булалт, хугацаа

20米深取样坑施工布置、回填及工期

15 м шатлалтай ухмал + 5 м дээжний нүх · Экскаватор 3.2 м³ × 1, Хово 18 м³ × 2

15米台阶式采坑 + 5米取样小坑 · 挖掘机(3.2 m³铲斗)1台,豪沃自卸车(18 m³)2台

15 843	1 195	14	26
м³ ухалт (цул) 挖方 m³(实方)	Хово рейс 自卸车车次	өдөр: ухах, дээж авах 开挖及取样(天)	өдөр нийт (булалттай) 总工期含回填(天)

Захиалагч · 业主	«Вай эйч графит нэчүрал» ХХК
Тусгай зөвшөөрөл · 采矿许可证	MV-018976 «Дарцагт» (ашиглалтын · 采矿)
Боловсруулсан · 编制	«Грийтвишн» ХХК · Инженер Т.Дабааням · Инженер Ч.Аръяабал
Огноо · 日期	2026 оны 11 сарын 7 · 2026年11月7日

Улаанбаатар · 乌兰巴托 · 2026

Хураангуй · 摘要

Юу хийх, хэдэн куб, хэд хоног · 做什么、挖多少、需要多少天

Санал болгож буй арга · 推荐方案

20 м гүнээс дээж авахын тулд Хово-г 20 м хүртэл оруулах бүтэн ухмал хийвэл **26 997 м³** ухна. Иймд дараах аргыг санал болгож байна:
若让自卸车下到20米坑底,需开挖 **26 997 m³**。因此推荐以下方案:

- **0 → −15 м:** 3 шатлалтай ухмал (5 м-ийн шат), ханан дагуу эргэлдэх 6 м өргөн, 12 %-ийн налуу замтай. Хово ёроол хүртэл орж ачигдана.
  0 → −15米:3个台阶(每阶5米),沿坑壁螺旋布置宽6米、坡度12%的坡道。自卸车下到坑底装车。
- **−15 → −20 м:** экскаватор 15 м-ийн ёроол дээр зогсож 3 × 3 м ёроолтой нүх ухна. Дээжийг шанаганаас авна, нүхэнд хүн орохгүй.
  −15 → −20米:挖掘机站在15米坑底,向下挖底面3×3米的小坑。从铲斗中取样,人员不进入小坑。

Үзүүлэлт · 指标	Утга · 数值
Нийт ухалт (цул) · 总挖方(实方)	**15 843 м³**
Хово рейс (2 машин) · 自卸车车次(2台)	**1 195** · 1 рейс ≈ 13.3 м³ цул
Ухах, дээж авах хугацаа: 1 ээлж · 开挖及取样工期:单班	**14 өдөр** (нөөцтэй 16) · 14天(含储备16天)
Өдөр, шөнө 2 ээлжээр · 昼夜两班	≈ 8 өдөр · 约8天
Бүтэн 20 м ухмалаас хэмнэх ухалт · 比20米全深采坑少挖	**11 154 м³** (41 %)
Овоолго үүсгэх, нөхөн булах · 排土场整形及回填	12.0 өдөр · 12.0天
НИЙТ ХУГАЦАА (ухах + булах) · 总工期(开挖 + 回填)	**26 өдөр (нөөцтэй 30) · 26天(含储备30天)**
Шороо буулгах талбай · 排土场	76 × 48 м, 10 м өндөр, ухмалаас 14 м · 高10米,距采坑14米

1.1 Анхны өгөгдөл · 原始数据

Зорилго · 目的	**20 м гүнээс дээж авах**, хамгийн бага ухалтаар 从20米深处取样,开挖量最小
Ухмалын хэлбэр · 采坑形式	3 шатлалтай (5 м-ийн шат), ёроол 10 × 10 м, 1-р шат 45° 3个台阶(每阶5米),坑底10×10米,第1台阶坡面角45°
Экскаватор · 挖掘机	1 ширхэг, Хятад, 500-р анги, шанага 3.2 м³ 1台,国产500级,铲斗3.2 m³
Автосамосвал · 自卸车	2 ширхэг Хово, тэвш 18 м³ 豪沃2台,车厢18 m³
Ажлын горим · 作业制度	1 ээлж = 10 цаг (9 цаг бодит ажил) 每班10小时(实际作业9小时)

1. Сонгосон арга · 施工方案

Ямар дарааллаар, яагаад ингэж хийх вэ · 施工顺序及理由

1.2 «15 м ухмал + 5 м дээжний нүх» · “15米采坑 + 5米取样小坑”

Хово-г 20 м-ийн ёроол хүртэл оруулах гэвэл ухмал хэт томорно: **26 997 м³**. Тэгэхээр Хово-г зөвхөн **15 м** хүртэл оруулаад, сүүлийн 5 м-ийг экскаватор өөрөө жижиг нүх болгож ухна. Ингэснээр **11 154 м³** бага ухна.
若让自卸车下到20米坑底,采坑过大:**26 997 m³**。因此自卸车只下到**15米**,最后5米由挖掘机挖一个小坑。这样可少挖**11 154 m³**。

1. **1-р шат: 0 → −5 м** · 7.1 өдөр · 9 495 м³
   Хамгийн том хэсэг. Хөрс сул тул хана 45° налуу. Рампын (налуу замын) эхний тойргийг зүснэ.
   第1台阶:0 → −5米 · 7.1天 · 9 495 m³。工程量最大。表土松软,坡面角45°。开挖坡道第一圈。

2. **2-р шат: −5 → −10 м** · 3.5 өдөр · 4 470 м³
   Чулуулаг эхэлнэ, хана 60°. Шат хооронд 2 м өргөн тавцан үлдээнэ (чулуу өнхрөхийг тосно).
   第2台阶:−5 → −10米 · 3.5天 · 4 470 m³。进入基岩,坡面角60°。台阶之间留2米宽平台(拦挡滚石)。

3. **3-р шат: −10 → −15 м** · 1.6 өдөр · 1 691 м³
   Ёроол 10 × 10 м. Хово ёроолд урагш-ухрах-урагш гэж 3 цэгээр эргэж, экскаваторт ухарч ирнэ.
   第3台阶:−10 → −15米 · 1.6天 · 1 691 m³。坑底10×10米。自卸车在坑底三点掉头,倒车靠近挖掘机。

4. **Дээжний нүх: −15 → −20 м** · ≈ 1 өдөр · 187 м³
   Экскаватор ёроол дээр зогсож 3 × 3 м нүх ухна. **Нүхэнд хүн орохгүй.** Дээжийг 20 м-ээс гарсан шанаганаас авна.
   取样小坑:−15 → −20米 · 约1天 · 187 m³。挖掘机站在坑底挖3×3米小坑。**人员严禁进入小坑。**从20米处挖出的铲斗中取样。

1.3 Хувилбарын харьцуулалт · 方案比较

Нөхцөл · 方案	Ухалт, м³ 挖方 m³	Хугацаа 工期	Тайлбар · 说明
Санал болгож буй 推荐方案	**15 843**	14 өдөр 14天	Аюулгүй, хамгийн бага ухалт 安全,开挖量最小
Өдөр, шөнө 2 ээлжээр 昼夜两班作业	15 843	≈ 8 өдөр 约8天	Гэрэлтүүлэг, 2 дахь оператор хэрэгтэй 需照明及第二班司机
Рамп 15 % (эгц) 坡道15%(较陡)	14 794	≈ 1 өдөр бага 约少1天	Ачаатай Хово гулсах эрсдэл 重载自卸车有打滑风险
Шат хооронд тавцангүй 台阶间不留平台	14 042	≈ 1.5 өдөр бага 约少1.5天	Зөвхөн хатуу чулуунд; чулуу унах эрсдэл 仅适用于坚硬岩石;有落石风险
Шулуун рамп (гадна траншей) 直坡道(外部堑沟)	18 268	≈ 2 өдөр илүү 约多2天	2 425 м³ илүү ухалт 多挖2 425 m³
Хово 20 м хүртэл орох бүтэн ухмал 自卸车下到20米的全深采坑	26 997	≈ 23 өдөр 约23天	11 154 м³ илүү ухалт 多挖11 154 m³

2. Ажлын хэмжээ, хугацаа · 工程量与工期

Энгийн арифметик, тоо бүрийг шалгаж болно · 简单算术,每个数字都可核对

2.1 Хэдэн куб ухах вэ · 挖方量

Ухмалыг 5 м-ээр давхарлаж, компьютераар 25 × 25 см-ийн нүдээр тоолсон. Дээд давхарга хамгийн өргөн тул хамгийн их ухалттай.
采坑按5米分层,用电脑以25×25厘米网格计算。上层最宽,挖方量最大。

Давхарга 分层	Цул м³ 实方	Сул м³ (×1.3) 松方	Хово рейс 车次	Зам, м 运距	1 эргэлт, мин 循环(分)	Рейс / цаг 车次/时	м³ / өдөр m³/天	Өдөр 天
1-р шат (0 … −5 м) 第1台阶	**9 495**	12 344	715	81	7.7	11.2	1 346	**7.1**
2-р шат (−5 … −10 м) 第2台阶	**4 470**	5 811	337	122	8.3	10.8	1 291	**3.5**
3-р шат (−10 … −15 м) 第3台阶	**1 691**	2 198	128	164	10.0	9.0	1 081	**1.6**
Дээжний нүх (−15 … −20 м) 取样坑	**187**	243	15	185	10.3	5.3	629	**0.3**
Нийт · 合计	**15 843**	**20 596**	**1 195**					**12.4**

Цул м³ = газарт байгаа хэрс. Ухаад тэвшинд хийхэд сулраад 1.3 дахин томордог (сул м³).
实方 = 原状土体积;挖出装车后松散,体积增大1.3倍(松方)。

2.2 Нэг Хово хэдэн куб зөөх вэ · 每车装多少

Шанага 3.2 м³, дүүргэлт 90 % → 1 шанага 铲斗3.2 m³,满斗率90% → 每斗	**3.2 × 0.9 = 2.88 м³ сул**
Тэвш 18 м³ → бүтэн шанагын тоо 车厢18 m³ → 斗数	**18 ÷ 2.88 = 6.25 → 6**
1 рейс 每车	**6 × 2.88 = 17.3 м³ сул = 13.3 м³ цул**
Ачих хугацаа: 6 шанага × 30 сек + Хово солигдох 1 мин 装车时间:6斗 × 30秒 + 换车1分钟	**≈ 4 мин**

2.3 Цагт, өдөрт хэдийг ухах вэ · 每小时、每天挖多少

Хово 1 эргэлт = ачих 4 + өгсөх (6 км/ц) + буулгах, эргэх 2 + буцах (12 км/ц) + хүлээх 0.5 мин. Гүн рүү орох тусам зам уртасна. 自卸车一个循环 = 装车4 + 上坡(6公里/时)+ 卸车掉头2 + 返回(12公里/时)+ 等待0.5分钟。越深运距越长。	**7.7 → 10.3 мин**
2 Хово цагт хэдэн рейс хийх вэ (экскаватор цагт 15-аас ихийг ачиж чадахгүй) 2台自卸车每小时车次(挖掘机每小时最多装15车)	**12 – 15**
Бодит ажил: цагт 45 мин (75 %) — зогсолт, тос, хүлээлт 实际作业:每小时45分钟(75%)——停机、加油、等待	**9 – 11 рейс/цаг**
10 цагийн ээлжид 1 цаг хоол, түлш → 9 цаг бодит ажил 每班10小时,扣除1小时用餐、加油 → 实际9小时	**1 081 – 1 346 м³/өдөр**

2.4 Хэд хоног · 工期

Ухах ажил (давхарга бүрийг өөрийн хурдаар) 开挖(各分层按各自效率计算)	**12.4 өдөр**
+ бэлтгэл 0.5 өдөр + дээж авах 0.5 өдөр + 准备0.5天 + 取样0.5天	**13.4 → 14 өдөр**
+ цаг агаар, эвдрэлийн нөөц 15 % + 天气、故障储备15%	**≈ 16 өдөр**

Шалгах арга: Өдөр бүр Хово-гийн рейсийг тоолоод 13.3-аар үржүүл → тэр өдрийн ухсан цул м³ (ойролцоо). Хүснэгтийн «м³ / өдөр»-тэй харьцуул.
核对方法:每天统计自卸车车次,乘以13.3 → 当天挖方(实方,近似值)。与表中 “m³/天” 对比。

3. Ажлын хуваарь, операторын заавар · 施工进度及司机须知

1 ээлж (10 цаг) · Экскаватор 1 + Хово 2 · 单班(10小时)· 挖掘机1台 + 自卸车2台

3.1 Өдөр бүрийн зорилт · 每日目标

Өдөр 天	Ажил · 工作内容	Рейс 车次	Нийт ухсан, м³ цул 累计挖方(实方)	Өдрийн эцэст 当日完成
1	Бэлтгэл (хил, рамп тэмдэглэх) + 1-р шат 准备(放线、标出坡道)+ 第1台阶	51	673	1-р шат 7 % 第1台阶 7%
2	1-р шат 第1台阶	101	2 019	1-р шат 21 % 第1台阶 21%
3	1-р шат 第1台阶	101	3 365	1-р шат 35 % 第1台阶 35%
4	1-р шат 第1台阶	101	4 710	1-р шат 50 % 第1台阶 50%
5	1-р шат 第1台阶	101	6 056	1-р шат 64 % 第1台阶 64%
6	1-р шат 第1台阶	101	7 402	1-р шат 78 % 第1台阶 78%
7	1-р шат 第1台阶	101	8 748	1-р шат 92 % 第1台阶 92%
8	1-р шат + 2-р шат 第1台阶 + 第2台阶	99	10 070	2-р шат 13 % 第2台阶 13%
9	2-р шат 第2台阶	97	11 361	2-р шат 42 % 第2台阶 42%
10	2-р шат 第2台阶	97	12 652	2-р шат 71 % 第2台阶 71%
11	2-р шат 第2台阶	97	13 944	−10 м хүрсэн 到达−10米
12	2-р шат + 3-р шат 第2台阶 + 第3台阶	82	15 028	3-р шат 63 % 第3台阶 63%
13	3-р шат + Дээжний нүх 第3台阶 + 取样坑	61	15 843	−20 м хүрсэн ✓ 到达−20米 ✓
14	Дээж авах, тэмдэглэх; техник гаргах 取样、标记;设备撤出	—	15 843	−20 м хүрсэн ✓ 到达−20米 ✓

Гүйцэтгэлийг тухайн шатны эзэлхүүнээр (м³) бодсон. Хоцорвол нөөц өдрүүд (2) ашиглана. · 完成率按各台阶体积计算。如滞后,使用储备天数(2天)。

3.2 Оператор өдөр бүр · 司机每日须知

- Ажил эхлэхээс өмнө хана, ирмэгт ан цав, нуралт байгаа эсэхийг харна. Байвал ажил эхлэхгүй.
  开工前检查坑壁、坑边有无裂缝、坍塌。若有,不得开工。
- Рейсийг тоолж бичнэ (Хово тус бүр). Орой нийлбэрийг өдрийн зорилттой харьцуулна.
  记录每台自卸车车次。晚上将合计与当日目标对比。
- Шатны гүнг шон, түвшин хэмжигчээр шалгана: −5, −10, −15 м. Хэт гүн ухахгүй.
  用标杆、水准仪检查台阶深度:−5、−10、−15米。不得超挖。
- Хана: 1-р шат 45° (1 м доош = 1 м хойш), 2, 3-р шат 60° (1 м доош = 0.6 м хойш).
  坡面:第1台阶45°(下1米退1米),第2、3台阶60°(下1米退0.6米)。
- Рамп 6 м өргөн, 12 % (8 м явахад 1 м өгсөнө). Гадна ирмэгт 1 м шороон далан.
  坡道宽6米,坡度12%(每走8米升高1米)。外侧筑1米高土挡。
- Шороог зөвхөн буулгах талбайд, ухмалын ирмэгээс 13 м-ээс цааш асгана.
  土只能卸在排土场,距采坑边缘13米以外。
- −15 м-ээс доош экскаватор ёроол дээр зогсож нүх ухна. **Нүхэнд хүн орохгүй.**
  −15米以下,挖掘机站在坑底挖小坑。**人员严禁进入小坑。**
- −20 м-т хүрмэгц шанагаар дээж гаргаж, уут бүрт гүн, огноо, цагийг бичнэ. Зураг авна.
  到达−20米后,用铲斗取出样品,每袋注明深度、日期、时间,并拍照。

4. Овоолго үүсгэх, нөхөн булах · 排土及回填

Дээж авсны дараа ухмалыг буцааж булах хүртэлх ажил · 取样后至回填完毕的全部工作

4.1 Ажлын дараалал · 施工顺序

А **Ухахаас өмнө:** овоолгын талбай (76 × 48 м) ба ухмалын талбайн (≈ 2 357 м²) шимт хөрсийг 20 см зузаанаар хуулж, **тусад нь** жижиг овоо болгоно. Сүүлд буцааж дэвсэнэ.
开挖前:剥离排土场(76×48米)及采坑范围(约2 357 m²)厚20厘米的表土,**单独**堆放,最后回铺。

Б **Ухах үед:** Хово шороог овоолгод асгана. Бульдозер түүнийг 5 м-ээр 2 үе болгож тэгшилнэ (ухах ажилтай зэрэг явна).
开挖时:自卸车将土卸到排土场。推土机按每层5米分2层推平(与开挖同时进行)。

В **Дээж авсны дараа:** экскаватор овоолгоос ачиж, Хово эхлээд рампаар ёроол руу орж асгана. Дүүрэхийн хэрээр ухмалын ирмэгээс асгана. 1 рейс 6 шанага ≈ 14.0 м³ цул, 1 эргэлт ≈ 6.3 мин.
取样后:挖掘机从排土场装车,自卸车先沿坡道下到坑底卸土,随着回填升高,改在坑边卸土。每车6斗约14.0 m³实方,一个循环约6.3分钟。

Г **Сүүлд:** бульдозер гадаргууг тэгшилж, шимт хөрсийг буцааж дэвсэнэ. Булсан шороо ≈ 1 267 м³ илүү гарна; ухмалын дээр бага зэрэг овон болгож үлдээвэл суултаар тэгширнэ.
最后:推土机平整地表并回铺表土。回填后约多出1 267 m³土,在采坑上方略微堆高,沉降后自然平整。

4.2 Хэмжээ, хугацаа · 工程量与工期

Ажил · 工作	Хэмжээ · 工程量	Өдөр 天
Овоолгын талбайн шимт хөрс хуулах 剥离排土场表土	3 648 м² × 0.2 м = 730 м³	0.6
Овоолго хэлбэржүүлэх (бульдозер) 排土场整形(推土机)	20 596 м³ сул, ≈ 82 цаг 20 596 m³松方,约82小时	ухахтай зэрэг 与开挖同时
Нөхөн булах (экскаватор + 2 Хово) 回填(挖掘机 + 2台自卸车)	15 843 м³, 1 130 рейс, 88 цаг 15 843 m³,1 130车次,88小时	9.8
Шимт хөрс буцааж дэвсэх, тэгшлэх 表土回铺、平整	1 201 м³ + гадаргуу, 14 цаг 1 201 m³ + 地表平整,14小时	1.6
Овоолго + нөхөн булалт · 排土 + 回填		**12.0**

4.3 Бүх ажлын нийт хугацаа · 全部工作总工期

Ажил · 工作	Өдөр · 天
Ухах, дээж авах (2-р бүлэг) · 开挖及取样(第2章)	13.4
Овоолго үүсгэх, нөхөн булах (4.2) · 排土及回填(4.2)	12.0
НИЙТ · 合计	**26 өдөр (нөөцтэй 30) · 26天(含储备30天)**

Анхаарах:

- Лабораторийн хариуг хүлээж байгаад булах бол техник сул зогсоно. Ухсан даруйд дээжээ аваад шууд булах нь хурдан.
  若等化验结果再回填,设备将闲置。取样后立即回填更快。
- Бульдозер энэ 3 техникт ороогүй. Түүнийг ≈ 97 цаг тусад нь ажиллуулна.
  推土机不在这3台设备之内,需另外安排约97小时。

5. Аюулгүй ажиллагаа, таамаг · 安全及假设条件

Ажил эхлэхээс өмнө · 开工前

5.1 Ажлыг хүлээн авах · 验收

- Ухалтыг маркшейдерийн хэмжилтээр, цул м³-ээр тооцно.
  挖方量以测量为准,按实方 m³ 计算。
- Ажлыг шатаар хүлээн авна: −5, −10, −15 м-т хэмжилт хийнэ.
  分台阶验收:在−5、−10、−15米处测量。

5.2 Аюулгүй ажиллагаа · 安全

- Дээжний нүхэнд (−15 … −20 м) хүн орохгүй. Дээжийг шанаганаас авна.
  取样小坑(−15…−20米)内严禁人员进入,从铲斗中取样。
- Рампын гадна ирмэгт 1 м шороон далан. Ачаатай Хово 1-р араагаар өгсөнө.
  坡道外侧筑1米高土挡。重载自卸车用一档上坡。
- Ухмалын ирмэгээс 13 м дотор шороо асгахгүй, техник зогсоохгүй. Ирмэгийг тууз, тэмдгээр хашина.
  距采坑边缘13米内不得堆土、停放设备。坑边用警示带和标志围挡。
- Хана нурах, ан цав гарах, ус орох, Хово гулсах үед ажлыг зогсооно.
  坑壁坍塌、出现裂缝、涌水、自卸车打滑时立即停工。

5.3 Таамаг (батлах шаардлагатай) · 假设条件(需确认)

Таамаг · 假设	Өөр байвал · 若不同
2, 3-р шатны налуу 60°, шат хооронд 2 м тавцан (хатуу чулуулаг) 第2、3台阶坡面角60°,平台2米(坚硬岩石)	Сул чулуулагт 45° → ухалт, хугацаа өснө 岩石松软时改为45° → 挖方、工期增加
Экскаватор ёроолоос ≈ 7 м хүртэл ухаж чадна 挖掘机可从坑底向下挖约7米	Маркийн үзүүлэлтээр шалгана 按机型参数核实
Сулралт 1.3; шанага 90 % дүүрнэ; 1 шанага 30 сек 松散系数1.3;满斗率90%;每斗30秒	Том чулуу, хөлдсөн хөрсөнд удааширна 遇大块岩石、冻土时变慢
Газрын ус гарахгүй 无地下水	Зумф, насос → хугацаа өснө 需集水坑、水泵 → 工期增加

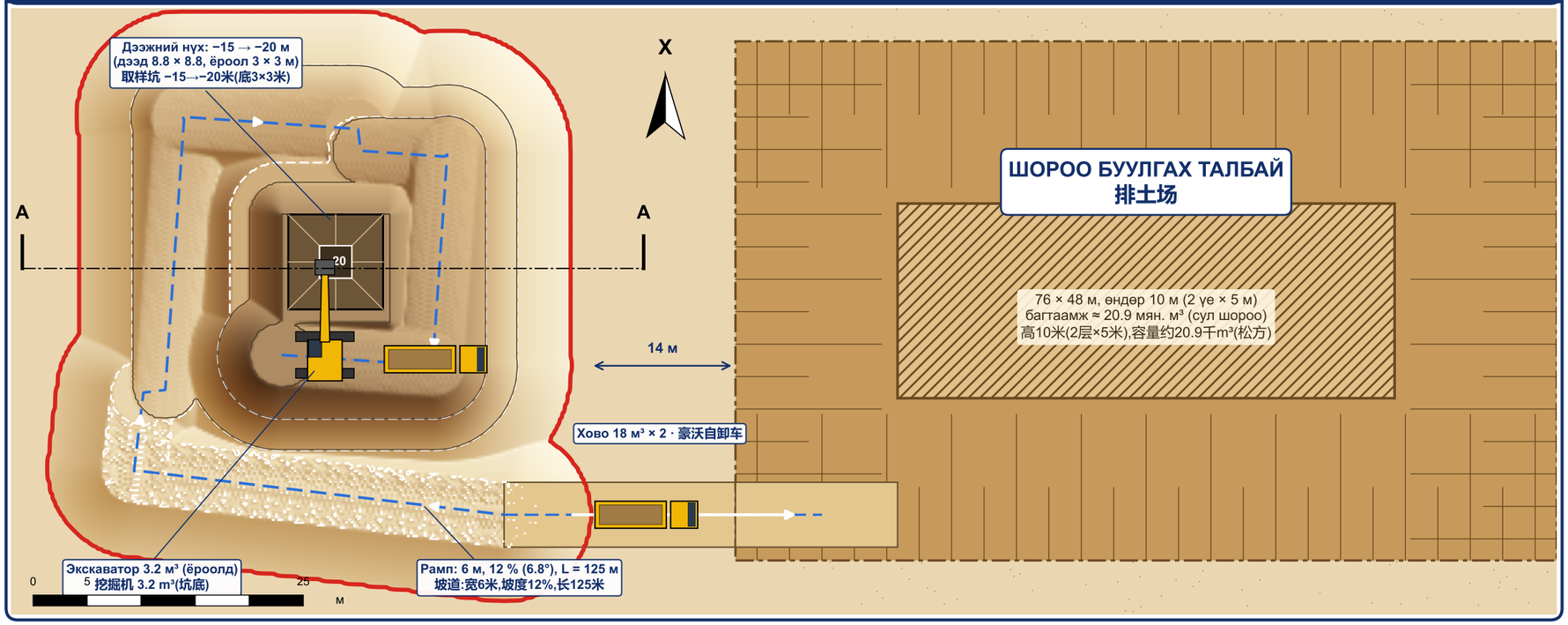
6. Дүгнэлт, санал · 结论及建议

1. 20 м-т хүрэх хамгийн бага ухалттай арга нь **15 м шатлалтай ухмал + 5 м дээжний нүх**: 15 843 м³, 14 ажлын өдөр.
   到达20米开挖量最小的方案为**15米台阶式采坑 + 5米取样小坑**:15 843 m³,14个工作日。
2. Энэ нь Хово-г 20 м хүртэл оруулахаас 11 154 м³ (41 %) бага ухалттай.
   比自卸车下到20米的方案少挖11 154 m³(41%)。
3. Овоолго үүсгэх, дээж авсны дараа буцааж булах нь ≈ 12.0 өдөр. **Бүх ажил ≈ 26 ажлын өдөр** (нөөцтэй 30).
   排土及取样后回填约12.0天。**全部工作约26个工作日**(含储备30天)。
4. Рампыг 15 % болгох эсвэл тавцангүй хийх нь 1–1.5 өдөр хэмнэх ч Хово гулсах, чулуу унах эрсдэлтэй тул санал болгохгүй.
   坡道改为15%或不留平台可节省1–1.5天,但有自卸车打滑、落石风险,不建议采用。
5. Дараагийн алхам: (1) газар дээр хил, рамп, овоолгын талбайг тэмдэглэх, (2) 1-р шатны эхний 2 өдрийн гүйцэтгэлээр бүтээмжийг шалгаж, хуваарийг тодотгох, (3) бульдозер бэлтгэх.
   下一步:(1)现场标出采坑边界、坡道和排土场;(2)根据第1台阶前2天的完成情况核实效率、调整进度;(3)准备推土机。

20 м ГҮНД ДЭЭЖ АВАХ УХМАЛ · ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ · 20米深取样坑布置

ПЛАН · 平面图 · M 1:500

ПЛАН (ДЭЭРЭЭС ХАРСАН) · 平面图 · M 1:500



АЖЛЫН ХЭМЖЭЭ, ӨДӨР · 工程量与工期

Шат 台阶	Ухалт, м³ (цул) 挖方(实方)	Хово рейс 车次	Өдөр 天数
1-р шат (0 … −5 м) 第1台阶	9 495	715	7.1
2-р шат (−5 … −10 м) 第2台阶	4 470	337	3.5
3-р шат (−10 … −15 м) 第3台阶	1 691	128	1.6
Дээжний нүх (−15 … −20 м) 取样坑	187	15	0.3
НИЙТ · 合计	**15 843**	**1 195**	**12.4**

Бэлтгэл, дээж авах +1 өдөр → ≈ 14 ажлын өдөр
准备及取样 +1天 → 约14个工作日
Нөөц 15 % (цаг агаар, эвдрэл) → ≈ 16 өдөр
含15%储备(天气、故障)→ 约16天

1 ээлж = 10 цаг (9 цаг бодит ажил) · 每班10小时(实际9小时)
Хово 1 рейс = 6 шанага = 17.3 м³ сул = 13.3 м³ цул
每车 6斗 = 17.3 m³松方 = 13.3 m³实方

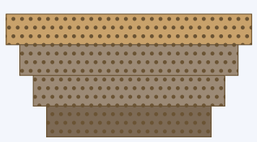
Хувилбар (ухалт, м³) · 方案比较(挖方)

Санал болгосон ✔ · 推荐方案	**15 843 м³**
Рамп 15 % · 坡道15%	14 794 м³
Бермгүй · 无平台	14 042 м³
Шулуун рамп · 直坡道	18 268 м³
Хово 20 м-т орох · 车下到20米	26 997 м³

АЖЛЫН ДАРААЛАЛ (ОПЕРАТОРТ) · 施工顺序

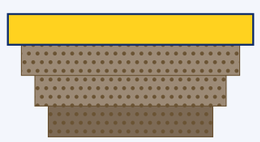
0 Бэлтгэл · 0.5 өдөр
准备 · 0.5天

Хил, рампын тэнхлэгийг шон хатгаж тэмдэглэнэ.
Овоолгын талбайг сонгоно.
用木桩标出边界、坡道中线,
选定排土场。



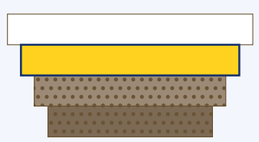
1 1-р шат · 7.1 өдөр
第1台阶 · 7.1天

0 → −5 м ухна (налуу 45°).
9 495 м³, 715 рейс.
Рампын 1-р тойргийг зүснэ.
挖0→−5米(坡面角45°),
9 495 м³,715车次;开挖坡道第一圈。



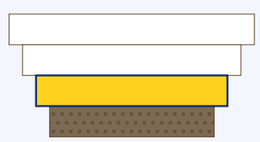
2 2-р шат · 3.5 өдөр
第2台阶 · 3.5天

−5 → −10 м (налуу 60°).
4 470 м³, 337 рейс.
Хананд 2 м тавцан үлдээнэ.
挖−5→−10米(坡面角60°),
4 470 м³,337车次;留2米平台。



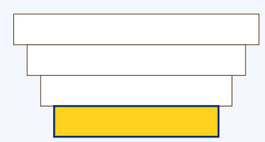
3 3-р шат · 1.6 өдөр
第3台阶 · 1.6天

−10 → −15 м, ёроол 10 × 10.
1 691 м³, 128 рейс.
Хово ёроолд 3 цэгээр эргэнэ.
挖−10→−15米,坑底10×10米,
1 691 м³,128车次;坑底三点掉头。



4 Нүх, дээж · 1 өдөр
取样坑 · 1天

Ёроолоос −20 м хүртэл
3 × 3 м нүх (187 м³).
Дээжийг шанаганаас авна.
从坑底挖3×3米小坑至−20米
(187 м³),从铲斗中取样。



ТЭМДЭГЛЭГЭЭ · 图例

- Ухмалын хил (дээд ирмэг) — 采坑上口线
- Рамп (6 м, 12 %) — 坡道(宽6米,12%)
- Шатны ирмэг 2 м тавцан — 台阶线、2米平台
- Шороо буулгах талбай — 排土场
- Дээжний нүх (−20 м) — 取样坑(−20米)
- Огтлолын шугам А-А — A-A剖面线

АНХААРАХ · 注意事项

- Дээжний нүхэнд хүн орохгүй. Дээжийг шанагаас авна, гүнийг шанаганы тэмдгээр хэмжинэ.
  取样坑内严禁人员进入。从铲斗中取样,用铲斗上的标记测量深度。
- Хово ачаатай рампаар 1-р араагаар өгсөнө. Рампын гадна ирмэгт 1 м шороон далан хийнэ.
  重载自卸车用一档上坡。坡道外侧筑1米高土挡。
- Ухмалын ирмэгээс 13 м дотор шороо асгахгүй, техник зогсоохгүй.
  距采坑边缘13米以内不得堆土、不得停放设备。
- Ус орвол ёроолын буланд зумф ухаж шавхана. Хана нурж эхэлбэл ажлыг зогсооно.
  如有涌水,在坑底角落挖集水坑抽排。边坡开始坍塌时立即停工。
- Ухалтын хэмжээг маркшейдерийн хэмжилтээр (цул м³) шалгаж хүлээн авна.
  挖方量以测量验收为准(实方 m³)。

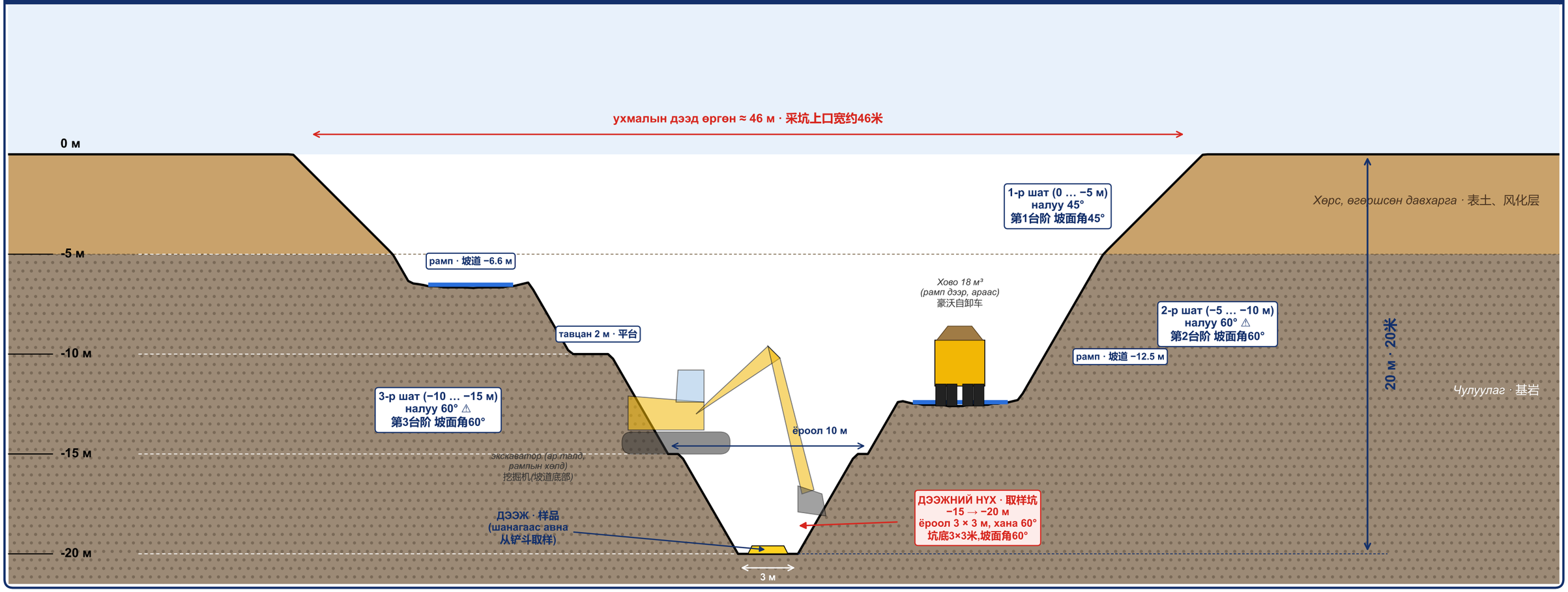
Гүйцэтгэгч: **ГРИЙТВИШН ХХК**			*Аж үйлдвэр, эрдэс баялгийн яам Ашигт малтмал, газрын тосны газар Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөл*
А.туш	*Овог, нэр*	*Гүсэг*	*Огноо*
Инженер	*Т.Дабааням*		
Инженер	*Ч.Аръяабал*		
Сүүж уулын бал чулуулаг орд: 20 м гүнд дээж авах ухмалын зохион байгуулалт (15 м шатлалтай ухмал + 5 м дээжний нүх)			
Ухмалын план, ажлын хэмжээ			

Захиалагч:	
«ВАЙ ЭЙЧ ГРАФИТ НЭЧҮРАЛ» ХХК	
Цаасны хэмжээ	*Масштаб*
A3	*1:500*
Нийт зураг: 2	*Зураг: №1*
Тусгай зөвшөөрлийн дугаар: MV-018976	

20 м ГҮНД ДЭЭЖ АВАХ УХМАЛ · ОГТЛОЛ · 20米深取样坑剖面

ОГТЛОЛ А-А · А-А剖面 · М 1:200

ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ А-А · А-А剖面图 · М 1:200



ТЕХНИК (3 ШИРХЭГ) · 设备(3台)

Экскаватор (Хятад, 500-р анги) · 挖掘机(国产500级)

Шанага · 铲斗	3.2 м³
1 шанага ≈ · 每斗	2.88 м³ сул (90 %)
1 шанагын хугацаа · 每斗循环	≈ 30 сек

Хово (2 ширхэг) · 豪沃自卸车(2台)

Тэвш · 车厢	18 м³
1 рейс · 每车	6 шанага = 17.3 м³ сул
Ачих хугацаа · 装车时间	≈ 4 мин

НЭГ ӨДӨРТ ХЭДИЙГ УХАХ ВЭ · 每天挖方量

Хово 1 эргэлт = ачих 4 мин + өгсөх + буулгах 2 мин + буцах ≈ 8–10 мин
自卸车一个循环 = 装车4分 + 上坡 + 卸车2分 + 返回 ≈ 8–10分钟

2 Хово → цагт ≈ 12–15 рейс (экскаватор цагт 15-аас ихийг ачиж чадахгүй)
2台自卸车 → 每小时约12–15车次(挖掘机每小时最多装15车)

Бодит ашиглалт 75 % (цагт 45 мин) → цагт ≈ 9–11 рейс
实际利用率75%(每小时45分钟)→ 每小时约9–11车次

1 рейс ≈ 13.3 м³ цул → цагт ≈ 120–150 м³
每车约13.3 m³实方 → 每小时约120–150 m³

Өдөрт 9 цаг бодит ажил → өдөрт ≈ 1 100–1 350 м³
每天实际工作9小时 → 每天约1 100–1 350 m³

15 843 м³ ÷ ≈ 1 250 м³/өдөр ≈ 12 өдөр (+1 бэлтгэл, дээж)
15 843 m³ ÷ 约1 250 m³/天 ≈ 12天(+1天准备、取样)

ЯАГААД ИНГЭЖ ХИЙВ · 方案理由

- ✓ Хово 20 м хүртэл орвол
  26 997 м³ ухна
  自卸车下到20米需挖26 997 m³
- ✓ 15 м-ээс доош зөвхөн экскаватор
  ухна → 11 154 м³ хэмнэнэ
  15米以下只用挖掘机 → 少挖11 154 m³
- ✓ Рамп ханан дагуу эргэлдэнэ →
  шулуун рампаас 2 425 м³ бага
  螺旋坡道比直坡道少挖2 425 m³

ТААМАГ (АЖЛЫН ӨМНӨ БАТЛАХ) · 假设条件(开工前确认)

- 2, 3-р шатны 60° налуу, 2 м тавцан — чулуулаг хатуу гэж үзсэн. Сул бол налуу 45° болгоно.
  第2、3台阶坡面角60°、平台宽2米——假定岩石坚硬;若岩石松软,坡面角改为45°。
- Ёроол 10 × 10 м — Хово 3 цэгээр эргэх, экскаватор зогсох хамгийн бага талбай.
  坑底10×10米——自卸车三点掉头、挖掘机停放所需的最小面积。
- Дээжний нүх 5 м гүн: экскаватор ёроолоос ≈ 7 м хүртэл ухаж чадна (маркаар шалгах).
  取样坑深5米:挖掘机可从坑底向下挖约7米(需按机型核实)。
- Сулралт 1.3: 1 м³ цул шороо тэвшинд 1.3 м³ болно.
  松散系数1.3:1 m³实方装车后为1.3 m³松方。
- Газрын ус, том чулуу, хөлдсөн хөрс гарвал хугацаа уртасна.
  遇地下水、大块岩石或冻土时,工期将延长。

Гүйцэтгэгч: ГРИЙТВИШН ХХК				Аж үйлдвэр, эрдэс баялгийн яам Ашигт малтмал, газрын тосны газар Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөл	Захиалагч: «ВАЙ ЭЙЧ ГРАФИТ НЭЧҮРАЛ» ХХК	
А.туш	Овог, нэр	Гүсэг	Огноо	Сүүж уулын бал чулууны орд: 20 м гүнд дээж авах ухмалын зохион байгуулалт (15 м шатлалтай ухмал + 5 м дээжний нүх)	Цаасны хэмжээ	Масштаб
Инженер	Т.Дабааням				А3	1:200
Инженер	Ч.Аръяабал				Нийт зураг: 2	Зураг: №2
				Хөндлөн огтлол А-А, дээжний нүх	Тусгай зөвшөөрлийн дугаар: MV-018976	